

과제 내용

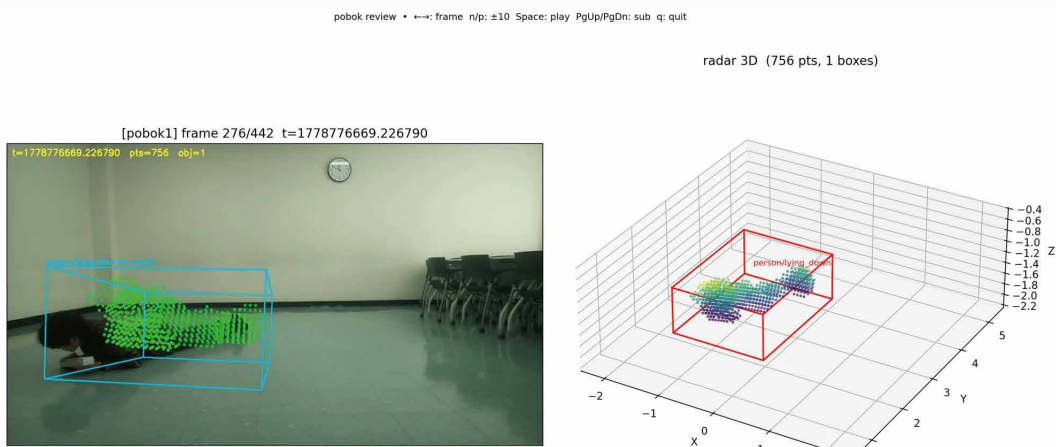
데이터 수집 및 전처리

- 수집
- 인간: 직립, 낮게 이동, 포복 - 3 종류 데이터
비인간: 강아지 데이터 및 기타 노이즈
→ 2초 분량의 시퀀스 약 19,000 개 확보
인간 : 비인간 = 8 : 2
→ 좌표, 속도, 신호세기 정보가 포함된 포인트 클라우드 데이터 수집

라벨링

데이터 라벨링 (자동 + 수동 검토)

- 1
- 카메라 · 레이더 동일 화각 촬영
- 2
- 좌표계 정합
- 3
- YOLO 자동 라벨링
- 4
- 수동 검토



전처리

포인트 클라우드 데이터에 대해 전처리를 수행하여 불필요한 반사와 outlier를 제거하고, 객체 단위로 클러스터링 및 트래킹할 수 있도록 구성함.

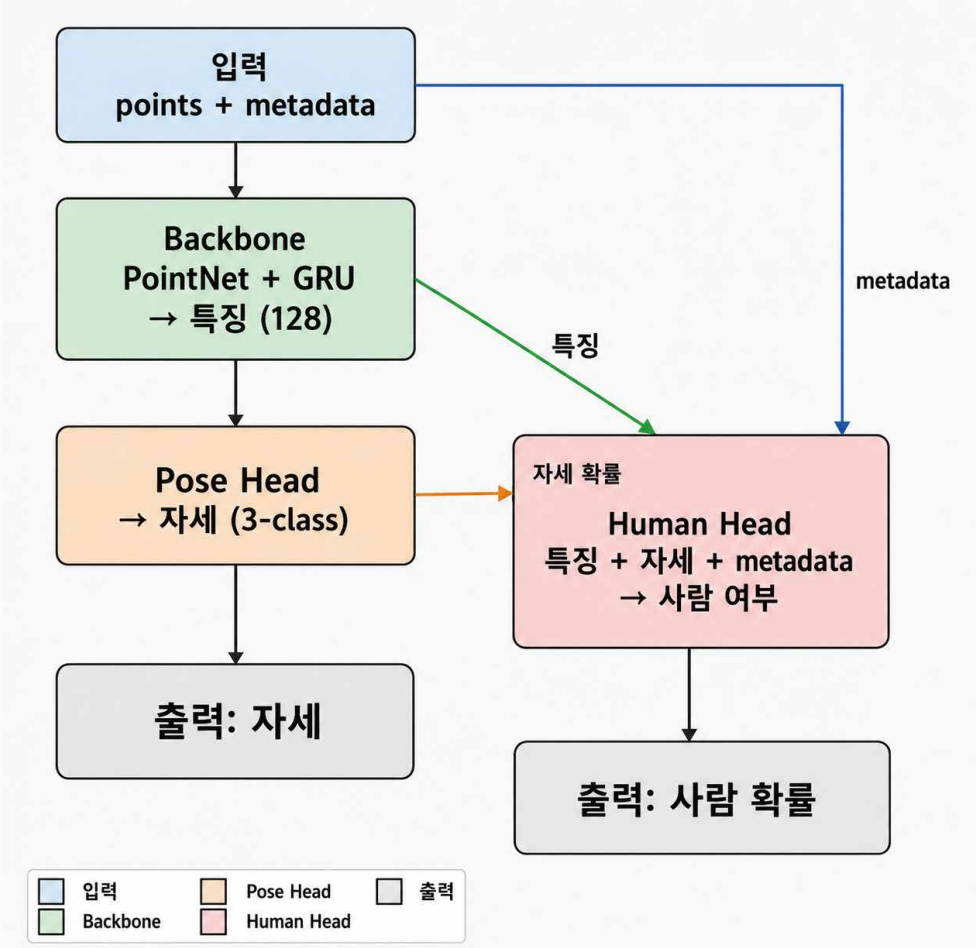
모델 설계 및 학습

입력 데이터: 객체 단위의 포인트 클라우드

차원	의미	우리가 어떻게 활용
x, y, z	3D 공간 위치 (m)	객체 위치, 크기
V (Doppler)	시선 방향 속도 (m/s)	정지/이동 객체 구분, 사람-강아지 보행 패턴 구분
P (Power)	반사 강도	객체 크기-재질 단서

PointNet: 포인트 클라우드의 공간적 특징을 추출
GRU: 시퀀스의 시간적 특징을 추출
metadata: 객체의 높이나 속도 파워 등의 추가 정보

추론 구조



(pointnet+GRU로 추출된 특징) + (pointnet+GRU가 추론한 자세 class) + (metadata)
⇒ 사람 여부 반환

모듈 임베드

모듈 준비

파이썬으로 작성되었던 전처리 로직을 C++ 소스 코드로 번역
TFLite로 변환한 모델을 헤더파일로 소스 코드에 include
레이더사의 라이브러리를 소스 코드에 링크
ARM 구조에 맞게 크로스 컴파일 수행

임베드

컴파일된 단일 바이너리 파일 (전처리 + 정규화 + 추론) 을 레이더에 업로드함

시각화 도구

실시간 3D 뷰어

실시간 3D 데이터 시각화

실시간 포인트 출력 및 색상 기반으로 추론 결과 시각화

Tailscale

보안 및 네트워크 접근 도구

과제 목적

문제

1. 카메라 및 열화상, 적외선 등: 안개, 비 등에 사용이 제한됨
→ 감시 부재
2. 오탐: 기존에는 움직이는 모든 객체를 탐지했음
→ 경비 시설의 운영자가 알람에 둔감해짐

레이더 강점

물리적 강점: 안개, 연기, 먼지, 어둠에 강함

AI 결합: 무엇이 움직이는지 분류할 수 있음

목표

Retina 4SN으로 포인트 클라우드를 생성하고 AI로 사람과 동물을 식별하여 사람에게 대해서만 알림을 발생시키는 어플리케이션

작품설명 및 결과물



활용방안 및 기대효과

시야 차단

1. 사전에 레이더 셋업
→ 화재 시 잔류 인원 파악용 도구로 활용

2. 군용 어플리케이션

악기상에도 무력화되지 않는 감시 도구로 활용할 수 있음

무인 경비

1. 카메라 금지 구역

탈의실, 화장실, 작전회의실에 비정상 시간대의 침입을 감지

2. 사생활 보호

가정, 호텔 방 등에 비정상 시간대(새벽 등)의 침입을 감지

인적 자원

1. 군용 어플리케이션

동물의 움직임을 무시하므로, 인적 자원을 절약할 수 있음

2. 사람 접근 금지 구역

야생 동물 보호 구역, 농경지 주변에서 침입자 감지